Bulanık Mantık

Bulanık Mantığın Temel Kavramları

Kısa Bir Tarihçe

- 1920 : Jan Lukasiewicz'in çok değerli mantık üzerine çalışmaları
- 1937 : Max Black'ın Muğlak Küme (Vague Set) ile ilgili makaleleri. Sadece üyelik fonksiyonu tanımlamış bilim dünyası tarafından ciddiye alınmamış. Alınsa idi belkide şimdi bulanık (fuzzy) kümler yerine muğlak (vaque) kümeler ve sistemler konuşulur olacaktı.
- 1695 : Latfi A. Zadek'in bulanık (fuzzy) küme teorisi
- 1974 : E. H. Mamdanibir buhar makinasının bulanık denetimini gerçekleştiriyor.
- 1976 : Danimarka da Blue Circle Coment ve SIRA firmaları çimento fırınlarının denetiminde bulanık uygulamalar
- 1987 : ikinci IFSA kongresinde ilk bulanık denetleyiciler sergilenmiş.
- 1987 : Hitachi'nin tasarladığı Japon Sendai metrosu bulanık denetleyicisi çalışmaya başlamış. Bu bulanık mantık daha düzgün hızlanma ve yavaşlama ve daha rahat bir seyahat olanağı sağlamıştır.
- 1990 : Bulanık denetlemeli çamaşır makinası vb. Ürünler Japonyada tüketicilere sunulmuştur.
- 1993 : Sony elle yazılan karakterleri tanıyan bulanık mantık kullanan The Palm Top sistemini tanıtmıştır.

Bulanık Mantık

Bulanık Mantık çalışmalarını motive eden sebepler (Neden bulanık mantık)

- Kompleks sistemlerin geleneksel matematik araçları ile analizindeki zorluklar.
  - Geleneksel kontrol yapılarını kullanmak için oldukça fazla nonlineer ve zor anlaşılır olan bir prosesin kontrolü için bulanık mantık kullanılabilir. İnsan bunun için iyi bir örnektir. İnsanlar kompleks sistemler konusunda ve bunların kontrolünde mevcut geleneksel sistemlerden daha iyidir. Kesin olmayan dilsel bilgilere dayanarak etkili sonuçlar alabilmektedir. Bu sebeple özellikle sistemin karmaşık olduğu ve analizinin klasik yöntemlerle yapılamadığı ve bilginin belirsiz olduğu veya kesin olmadığı durumlarda bulanık mantık yöntemi çok uygun olmaktadır.
- Kontrol mühendisliğinde insan işletmenler yerine kullanılabilecek kontrol sistemleri sağlama ihtiyacı
  - İnsan mantık sistemi iyi tanımlanmamış ve net sınırları olmayan bilgi ve kavramları sebep çıkarmada kullanabilmektedir. Belirsiz ve kesin olmayan bilgilere dayanarak etkili sonuçlar üreten bulanık mantık, insan işletmenler tarafından kullanılan kontrol stratejilerini kolaylıkla gerçekleştirme olanağı sağlar.

Bulanık Mantık

Bulanık mantığın uygulama örnekleri :

- Çamaşır makineleri, buzdolabı, kameralar, vb tüketici ürünleri
- Motor kontrolü, araç güç devri ve iletim kontrolü, batarya şarz cihazı, vb otomotiv ve enerji ürünleri
- Isı denetimi, kimyasal işlemler, çimento fırını arıtma ve damıtma sistemleri vb endüstriyel proses kontrol ürünleri
- Robotik ve üretim ile ilgili diğer konular
- Bulanık veri yapıları vb zeki bilgi sistemleri

Bulanık Mantık

Bulanık Mantığa Giriş

- Bulanık mantık, Ariston'un iki değerli mantığının tersine çok değerli mantık temelleri üzerine kuruludur.
- İki değerli kümeler yerine çok değerli kümeler ile sonuç üretir.
- Klasik mantığın dayandığı temel varsayım "Her önerme ya doğrudur veya yanlıştır." cümlesidir. Bu varsayım Artisto'dan beri tartışma konusu olmuştur. Aristo "Temel Varsayım" adlı tezinde "Gelecek şartlara bağlı olarak olayların şüpheli doğruluk durumları"'ndan bahseder.
- Aristo'ya göre, "Gelecek olaylar hakkındaki önermeler ne doğru ne de yanlıştır. İki durumda da olması imkan dahilindedir." Yani, "doğruluk değerleri belirsizdir veya olaylara bağlıdır."
- Günümüzde iyice anlaşılmıştır ki doğruluk değerleri kesin olmayan durumlar, sadece gelecek olaylara özgü değildir. Ayrıca, bazı önermelerin doğruluk değerleri ölçümlerin temel sınırlamaları yüzünden belirsiz olmaktadır.
- Bu tür durum ve önermeler için, "doğru" ve "yanlış" değerlerinin yanında "belirsiz" veya "bulanık" olarak adlandırılan bir üçüncü doğruluk değerine izin vermek gerekmektedir.

Bulanık Mantık

Klasik Mantıkla ilgili örnek paradokslar

Giritli yalancı paradoksu:

- **Giritli bir yalancı: "Giritliler yalancıdır."**
- **Yalan söyleyip söylemediğini sorgulayalım;**
  - **Önermenin zıddı:**
  - **"Giritliler yalancı değildir."**
  - **Eğer yalan söylüyor ise yalancı değil. Eğer doğru söylüyorsa ise yalancıdır.**
- **İki değerli önermede bir kişi;**
  - **Ya yalancıdır yada yalancı değildir. Ya hep yalan söyler yada hiç yalan söylemez.**
- **Bu paradoks bile başlı başına bir üçüncü değer gerektirir:**
  - **Az yalan söyler çok yalan söyler v.b.**
- **Buda bazen bulanık mantık yaklaşımını gerektirir.**

Bulanık Mantık

Klasik Mantıkla ilgili örnek paradokslar

Ön yüzünde ve arka yüzünde iki zıt önerme yazılı olan kağıt paradoksu:

- **Bir kağıdın önyüzünde (A yüzü olsun)**

  Bu kağıdın arkasında ki önerme doğrudur {A}

- **yazılı olsun. Arka yüzünde (B yüzü olsun)**

  Bu kağıdın arkasında ki önerme yanlıştır {B}

- **yazılı olsun.**

Eğer A yüzündeki *doğru* ise B yüzündekine göre, A yüzündeki *yanlış*tır.
Eğer A yüzündeki *yanlış* ise B yüzündekine göre, A yüzündeki *doğru*dur.

Bulanık Mantık

Bulanık Mantık

- **Bu örnek prodakslardan da anlaşılacağı gibi, bulanık mantık, belirsiz olarak adlandırılan bir üçüncü doğruluk değerine izin vererek klasik mantığı daha esnek hale getirme ihtiyacından dolayı ortaya çıkmıştır.**
- **Bulanık mantığın önünde " her şeyin bir derecesi vardır " düşüncesi yatar.**
- **Bulanık mantığın belirsizlik ortamında çıkarım yapan varsayımlara dayalı diğer teorilerden ayrılır.Varsayımlara dayalı çıkarımın temelinde "olasılık teorisi" vardır. Fakat , bulanık mantığın dayandığı "olasılık" 'tan ziyade "olabilirlik" esasıdır.**
  - **Olasılık: kavram olarak bir olayın olabilme sansı ve tekrar sıklığı ile ilgilidir.**
  - **Olabilirlik: olayların gerçekleşme düzeyi, olayla ilgili verdiğimiz kararın düzeyi,olayı algılama derecemizdir.**

Bulanık Mantık

Bulanık Mantık

Olasılık ve olabilirliğin açıklamaya çalıştıkları belirsizlik yapısal olarak farklıdır;

Örnek:

Olasılık ifadesi;

- **şişenin içindeki sıvı %50 ihtimal ile saf sudur.**

Olabilirlik yada bulanık mantık ifadesi:

- **şişenin içindeki sıvı %50 oranında saf sudur.**

Bulanık mantık belirsizlik ifade eden kavramlara üyelik derecesi atayarak, belirginlik sağlar;

- **Uzun, ne derece uzun? az uzun, çok uzun, vb.**

Bulanık Mantık

Bulanık Mantığın Genel Özellikleri ;

- Kesin değerler yerine, yaklaşık, kısmi değerler
- Tamamı veya hiçbiri yerine bir derece
- 0 veya 1 yerine, 0 ve 1 aralığında belirli bir derece
- Bulanık mantıkta bilgi, az-çok.büyük-küçük gibi dilsel ifadeler ile gösterilir
- Bulanık çıkarım, dilsel ifadeler ile tanımlanan kurallar ile yapılır
- Bulanı mantık matematiksel modellemesi zor olan sistemler için oldukça uygundur
- Bulanık mantık, tam olarak bilinmeyen veya eksik olan bilgiler kullanarak işlem yapma ve sonuç çıkarma kabiliyetine sahiptir

Bulanık Mantık

Çok değerlilik ;

- Çok değerlilik en çok doğal dillerde karşımıza çıkar ;
  - Siyah ; ne zaman siyah olmaktan çıkar ve koyu gri olur.
  - Hava ; ne zaman kararmaya başlar ve tam karanlık olur.
  - Yetenekli ile dahi arasındaki sınır nedir
  - Bir eser ne zaman güzel olur.
  - Bir kişi ne zaman uzundur.
- Bazı nitelemelerde öyla sınır durumlar vardır ki, bu sözcüğü kullanıp kullanmamak gerektiği konusunda bir karar vermek zordur. İşte bir sözcüğün belirsizliği burada başlar.

Bulanık Mantık

Çok değerlilik ;

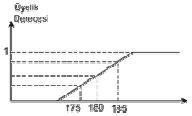
Örneğin, uzun boyluluk özelliğini ele alalım. Klasik mantık ile;

- 181 cm uzun boylu iken 179 cm kısa boylu mudur?
- 175 cm de bir dereceye kadar uzun boyludur, 179 cm de hatta 170 cm de bir derece uzun boyludur.



Bulanık mantık boy uzunluğunu derecelendirerek bu probleme bir çözüm sağlar. Bulanık mantık yaklaşımı ile;

- 180 cm de bir derece uzundur, 170 cm de bir derece uzundur.
- Matematiksel olarak bulanık mantık çok değerlilik demektir.
- Doğru, çok doğru, az doğru, az, çok, normal gibi sözel olarak ifade edilen dilsel değerler, sayısal olarak [0,1] reel sayı aralığında yer alan dereceler ile ifade edilir.



Bulanık mantık geçerliliği kesin olan değil, yaklaşık olan çıkarım kurallarına sahiptir.

Bulanık Mantık

Bulanık Mantığın Temel Kavramları

Bulanık mantık sistemleri dört temel kavrama dayanmaktadır ;

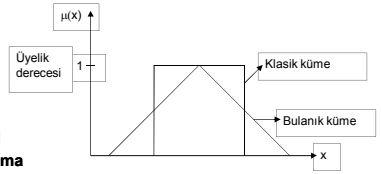
- Bulanık kümeler
- Dilsel değişkenler
- Üyelik fonksiyonları
- Bulanık kurallar

Bulanık Mantık

Bulanık Mantığın Temel Kavramları

Bulanık Kümeler;

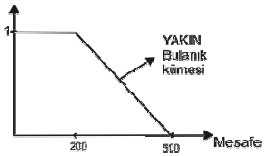
- **Bulanık küme kavramı klasik kümenin bir uzantısıdır. Klasik lümede bir eleman kümenin ya içindedir(1) ya da dışındadır(0). Bulanık kümelerde ise bir eleman 0 ile 1 arasındaki herhangi bir üyelik değerine sahiptir.**
- **Klasik küme**
  - **1 : üye olmayı**
  - **0 : üye olmamayı**
- **Bulanık küme**
  - **1 : tam olarak üye olma (tam üyelik derecesi)**
  - **0-1: üye olma dereceleri**
  - **0 : tam olarak üye olmama (hiç üye olmam derecesi)**



Bulanık Mantık

Dilsel Değişkenler

- **S, hareketli nesneler kümesi olsun. Bu kümede, "hareketli bir x nesnesi ne derece yakındır" sorusuna cevep verecek bir "YAKIN" bulanık kümesi tanımlayalım :**
  - **Bu küme için "mesafe" dilsel bir değişkendir. "YAKIN" yakınlık kavramını ifade eden bir dilsel terim (değer) olarak tanımlanır.**
  - **"YAKIN" bulanık kümesini tanımlamanın en iyi yolu nesnenin uzaklığına bağlı bir üyelik fonksiyonu tanımlamaktadır.**



$$YAKIN = \begin{cases} 1, & mesafe < 200 \\ \dfrac{500 - mesafe}{300}, & 200 \le mesafe \le 500 \\ 0, & 500 < mesafe \quad ise \end{cases}$$

Bulanık Mantık

Dilsel Değişkenler

Tabloda örnek nesneler ve yakınlık dereceleri verilmektedir :

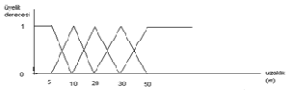
Nesne	Mesafe	Yakınlık derecesi, μ(mesafe)
1	800	0
2	150	1
3	350	0,5
4	260	0,8

- **Dilsel değişkenler ve dilsel terimler gerçek değerleri dilsel değerlere dönüştürürler.**
  - **Dilsel değişkenlerin değerleri dilsel terimlerdir.**
  - **Terimler durum veya sonuçların dilsel yorumlarıdır.**
- **Örneğin ölçülebilen mesafe için dilsel yorumlar çok açık, uzak, normal, yakın, çok yakın vb. olacaktır.**

Bulanık Mantık

Üyelik Dereceleri ve Üyelik Fonksiyonları ;

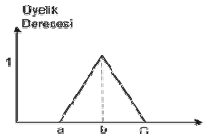
- **Bir girdi değerinin, dilsel değişkenin bir terimine ne derecede ait olduğunu belirleyen değere üyelik derecesi (degree of membership) adı verilir.**
- **Dilsel değerin (terimin) tümü için bu değerler bir fonksiyon olarak üyelik fonksiyonu (membership function) veya bulanık sayı (fuzzy number) olarak adlandırılır.**
- **Örneğin uzaklıkla ilgili olarak;**
  - **Uzaklık dilsel değerlerinin terimleri birbiriyle kesişmiştir.**
  - **Bu, bulanık kümelerde *örtüşüm* olarak adlandırılır.**
  - **Örneğin uzaklık 7metre ise bu uzaklığın bulanık ifadesi bir derece çok yakınve bir derece yakındır.**
  - **En çok ve en genel kullanılan bulanık sayılar (üyelik fonksyonları) üçgen ve yamuk üyelik fonksiyonlarıdır.**



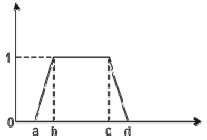
Bulanık Mantık

Üyelik Dereceleri ve Üyelik Fonksiyonları ;

- **En çok ve en genel kullanılan bulanık sayılar(üyelik fonksyonları) üçgen ve yamuk üyelik fonksyonlarıdır.**
- **Üçgen üyelik fonksiyonları** :



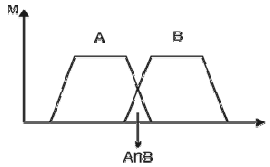
- **Yamuk üyelik fonksiyonu** :



Bulanık Mantık

Bulanık mantık temel işlemleri ;

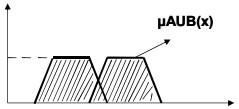
- **Bulanık küme teorisi, sadece dilsel değerlerin temsilini sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda bu değerlerin mantıksal bir yol ile irdelenip sonuç çıkarılmasını sağlar.**
- **Bulanık mantıkta en sık kullanılan üç temel işlem aşağıda verilmiştir;**
  - **Kesişim işlemi (Bulanık "AND"), Bulanık "VE"**
    μA∩B(x) = min (μA(x), μB(x))



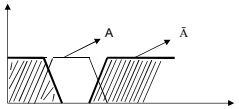
Bulanık Mantık

Bulanık mantık temel işlemleri ;

- **Birleşim işlemi (bulanık or), bulanık "veya"**
  μAUB(x) = max (μA(x), μB(x))



- **Değil işlemi**
  μĀ(x) = 1 - μA(x)



Bulanık Mantık

Bulanık kurallar ;

- **Bulanık terimler, dilsel "eğer" "ise" ("if", "then") kurallarından sonuç çıkarmak için kullanılır.**
- **Örneğin;**
  - **Eğer hava "az sıcak" ise pencereyi "az aç"**
  - **Eğer hava "sıcak" ve oda "nemli" ise pencereyi "çok aç"**
- **Bulanık mantık sisteminin kural listesi ve üyelik fonksiyonları için genellikle uzman kişilerden sağlanan bilgiler kullanılır.**
- **YSA ve benzeri metodlar da eğitim bulanık kuralları ve üyelik derecelerini belirlemek için kullanılabilir.**

Bulanık Mantık

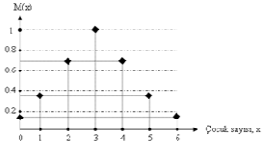
Bulanık Kümeler

X, x ile gösterilen nesnelerin toplamı olsun (uzayı). X' de A ile gösterilen bir bulanık küme aşağıdaki gibi tanımlanır;

$$A = \{(x_i, \mu_A(x_i)) | x_i \in X\}$$

Burada $\mu_A(x_i)$, A kümesinin üyelik fonksiyonudur. Üyelik fonksiyonu X in Her bir elemanına 0 ile 1 arasında bir üyelik değeri atar.

- **Ayrık Bulanık Küme**
  - **X = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 } bir ailenin sahip olacağı çocuk sayısı**
  - **A = { (0, 0.1), (1, 0.3), (2, 0.7), (3, 1), (4, 0.7), (5, 0.3), (6, 0.1) }**
  - **A, bir ailedeki normal çocuk sayısı olsun.**

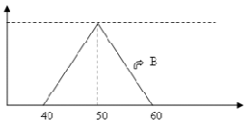


Bulanık Mantık

Bulanık Kümeler

- **Sürekli Bulanık Küme**
  - **X = R{Reel Sayılar}**
  - **B = Yaklaşık 50 yaş**
  - **B = { (x, μ(x)) | x ε X }**

$$\mu_B(x) = \begin{cases} 0, & x < 40 \\ \dfrac{x-40}{10}, & 40 \le x \le 50 \\ \dfrac{60-x}{10}, & 50 \le x \le 60 \\ 0, & 60 < x \end{cases}$$



Bulanık Mantık

Bulanık Kümeler

- **Bulanık küme gösterimini basitleştirmek için alternatif olarak aşağıdaki gösterimlere kullanılır;**
  - **Ayrık bulanık küme;**

$$A = \sum_{Xi} \mu_A(x_i) / x_i$$

  - **Sürekli bulanık küme;**

$$A = \int_x \mu_A(x) / x$$

  - **Yukarıda verilen toplam ve integral işaretleri (x, $\mu_A(x)$) çiftlerinin birleşimini göstermek içindir ve toplama veya integral işlemini ifade etmezler. Aynı şekilde " / " sadece bir semboldür ve bölmeyi ifade etmez.**

Bulanık Mantık

Bulanık Küme İşlemleri

- **Bulanık küme teorisi, klasik küme teorisinin genelleştirilmiş bir şekli olarak görülebilir.**
- **Bu nedenle bulanık küme işlemleri tanımlanırken, X uzayının klasik alt kümeleri arasında var olan ilişkilerin genişletilmesi yeterli olacaktır.**
  - **A, X uzayında tanımlı bir bulanık küme olsun. $\mu_A(x)$, A kümesinin üyelik fonksiyonu;**

    $\mu_A(x)$: x → [0, 1] (x'i [0,1] aralığına götüren bir fonksiyon)

  - **Aynı şekilde, B'de X uzayında tanımlı bir bulanık bir küme ve $\mu_B(x)$, B kümesinin üyelik fonksiyonu ;**

    $\mu_B(x)$: x → [0.1].

Bulanık Mantık

Bulanık Küme İşlemleri

- **A ve B bulanık kümeleri için aşağıdaki işlemler tanımlanabilr ;**
  - **Eğer her x Є X için $\mu_A(x) = \mu_B(x)$ ise**
    A=B olur.
  - **Eğer her x Є X için $\mu_A(x) \leq \mu_B(x)$ ise**
    A $\underline{C}$ B { B, A'yı kapsar }
  - **Eğer her x Є X için $\mu_A(x) = 0$ ise**
    A kümesi boş kümedir { Ø }
  - **Eğer her x Є X için $\mu_A(x) = 1$ ise**
    A, X uzayına eşittir {evrensel küme}
  - **C = A∩B**
    her x Є X için $\mu_C(x) = \min(\mu_A(x), \mu_B(x))$
  - **C = AUB**
    her x Є X için $\mu_C(x) = \max(\mu_A(x), \mu_B(x))$

Bulanık Mantık

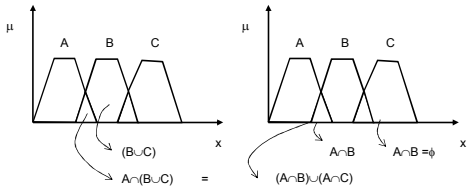
Bulanık Küme İşlemleri

- **A ve B bulanık kümeleri için aşağıdaki işlemler tanımlanabilr ;**
  - **AUØ = A**
    her x Є X için $\mu_{A\cup\emptyset}(x) = \max(\mu_A(x), 0) = \mu_A(x) \rightarrow$ AU Ø = A
  - **AU X = X**
    her x Є X için $\mu_{AUX}(x) = \max(\mu_A(x), 1) = 1 \rightarrow$ AU X = X
  - **A∩Ø = Ø**
    her x Є X için $\mu_{A\cap\emptyset}(x) = \min(\mu_A(x), 0) = 0 \rightarrow$ A∩Ø = Ø
  - **A∩X = X**
    her x Є X için $\mu_{A\cap X}(x) = \min(\mu_A(x), 1) = \mu_A(x) \rightarrow$ A∩X = X
  - **A∩B $\underline{C}$ A $\underline{C}$ AUB**
    her x Є X için $\mu_{A\cap B}(x) = \min(\mu_A(x), \mu_B(x)) \leq \mu_A(x) \rightarrow$ A∩B $\underline{C}$ A
    $\mu_{AUB}(x) = \max(\mu_A(x), \mu_B(x)) \geq \mu_A(x) \rightarrow$ A $\underline{C}$ AUB
    ve böylece A∩B $\underline{C}$ A $\underline{C}$ AUB olur.

Bulanık Mantık

Bulanık Küme İşlemleri

- **A ve B bulanık kümeleri için aşağıdaki işlemler tanımlanabilr ;**
  - **A∩(B∪C) = (A∩B) ∪(A∩C)**



Bulanık Mantık

Bulanık Küme İşlemleri

- **A ve B bulanık kümeleri için aşağıdaki işlemler tanımlanabilr ;**
  - A', **A'nın tümleyeni ise**

    $\forall x \in X$ **için** $\mu_{A'}(x) = 1 - \mu_A(x)$

  - **De Morgan kuralı;** $(A \cup B)' = A' \cap B'$

    $\mu_{(A\cup B)'} = 1 - \max(\mu_A, \mu_B)$ $\quad$ $\mu_{(A'\cap B)'} = \min(1-\mu_A, 1-\mu_B)$

    $\mu_A \geq \mu_B \Rightarrow \mu_{(A\cup B)'} = 1 - \mu_A$ $\quad$ $\mu_A \geq \mu_B \Rightarrow \mu_{(A'\cap B)'} = 1 - \mu_A$

    $\mu_A < \mu_B \Rightarrow \mu_{(A\cup B)'} = 1 - \mu_B$ $\quad$ $\mu_A < \mu_B \Rightarrow \mu_{(A'\cap B)'} = 1 - \mu_B$

    Benzer şekilde;

    $$(A \cap B)' = A' \cup B'$$

Bulanık Mantık

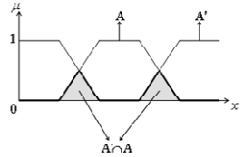
Bulanık Küme İşlemleri

- **A ve B bulanık kümeleri için aşağıdaki işlemler tanımlanabilr ;**
  - $(A')' = A$

$$\forall x \in X \text{ için } \mu_{A'}(x) = 1 - \mu_A(x)$$
$$\mu_{(A')'}(x) = 1 - \mu_{A'}(x) = 1 - (1 - \mu_A(x))$$
$$\mu_{(A')'}(x) = \mu_A(x) \Rightarrow (A')' = A$$

  - $A' \cap A \neq \phi \quad \{A \neq \phi \text{ için}\}$

$$\forall x \in X \text{ için } \mu_{A' \cap A}(x) = \min\{1 - \mu_A(x), \mu_A(x)\} \geq 0$$
$$\forall x \in X \text{ için } \mu_{\phi}(x) = 0 \Rightarrow A' \cap A \neq \phi$$

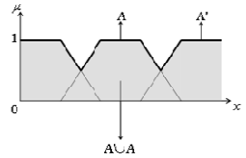


Bulanık Mantık

Bulanık Küme İşlemleri

- **A ve B bulanık kümeleri için aşağıdaki işlemler tanımlanabilr ;**
  - $A' \cup A \neq X \quad \{A \neq \phi \text{ için}\}$

$$\forall x \in X \text{ için } \mu_{A' \cup A}(x) = \max\{1 - \mu_A(x), \mu_A(x)\} \leq 1$$
$$\forall x \in X \text{ için } \mu_X(x) = 1 \Rightarrow A' \cup A \neq X$$



Bulanık Mantık

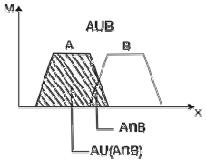
Bulanık Küme İşlemleri

- **A ve B bulanık kümeleri için aşağıdaki işlemler tanımlanabilr ;**
  - **AUB = BUA**
    her x Є X için
    $\mu_{AUB}(x) = \max(\mu_A(x), \mu_B(x))$
    $\mu_{BUA}(x) = \max(\mu_B(x), \mu_A(x))$
    → AUB = BUA
  - **Aynı şekilde, A∩B = B∩A**
  - **AUA = A**
    her x Є X için $\mu_{AUA}(x) = \max(\mu_A(x), \mu_A(x)) = \mu_A(x) \rightarrow AUA = A$

Bulanık Mantık

Bulanık Küme İşlemleri

- **A ve B bulanık kümeleri için aşağıdaki işlemler tanımlanabilr ;**
  - **A∩A = A**
    her x Є X için $M_{A \cap A}(x) = \min(\mu_A(x), \mu_A(x)) = \mu_A(x) \rightarrow A \cap A = A$
  - **AU(A∩B) = A**



  - **Benzer şekilde, A∩(AUB) = A**

Bulanık Mantık

Bulanık Küme Özellikleri

- **Bulanık kümelerin kardinalitesi (cadinality) ;**
  - **Klasik kümelerde cadinality, kümedeki elemanların sayısıdır.**
  - **Bulanık kümelerde ise, kısmi eleman olma durumu mevcut olduğu için bu kısmi üyelik dereceleri değerlendirmeye alınır.**
  - **Bulanık kümeler için cadinality aşağıdaki şekilde hesaplanır :**

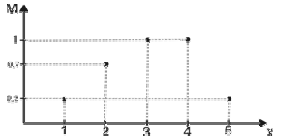
$$Card(A) = |A| = \sum_{x \in X} \mu_A(x)$$

Bulanık Mantık

Bulanık Küme Özellikleri

- **Bulanık kümelerin kardinalitesi (cadinality) ;**
  - **Örnek;**

$$A = \frac{0,3}{1} + \frac{0,7}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{0,3}{5}$$



Bulanık kümesi için kardinalite :

|A| = card (A) = (0.3+0.7+1+1+0.3) = 3.3

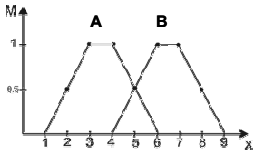
Bulanık Mantık

Bulanık Küme Özellikleri

- **Kardinalite ile ilgili özellikler ;**
  - **|A| + |B| = |A∩B| + |AUB|**
  - **Örnek;**

$$A = \frac{0,5}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{0,5}{5}$$

$$B = \frac{0,5}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{0,5}{8}$$



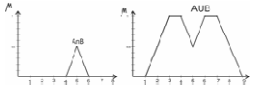
Bulanık Mantık

Bulanık Küme Özellikleri

- **Kardinalite ile ilgili özellikler ;**
  - **Örnek (devamı);**
    |A| = 0,5 + 1 + 1 + 0,5 =3
    |B| = 0,5 + 1 + 1 + 0,5 =3 → |A| + |B| = 6

$$A \cap B = \frac{0,5}{5}$$

$$A \cup B = \frac{0,5}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{0,5}{5} + \frac{0,5}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{0,5}{8}$$



|A∩B| = 0,5 |AUB| = 0,5 + 1 + 1 + 0,5 + 1 + 1 + 0,5 = 5,5
|A∩B| + |AUB| = 0,5 + 5,5 = 6

→ |A| + |B| = |A∩B| + |AUB|

Bulanık Mantık

Bulanık Küme Özellikleri

- **Kardinalite ile ilgili özellikler ;**
  - **|A| + |A'| = |X|**
  - **İsbat;**

$$|X| = \sum_{x \in X} \mu_X(x) = \sum_{x \in X} 1 \qquad |A| = \sum_{x \in X} \mu_A(x)$$

$$|A'| = \sum_{x \in X} \mu_{A'}(x) = \sum_{x \in X} (1 - \mu_A(x)) = \sum_{x \in X} 1 - \sum_{x \in X} \mu_A(x)$$

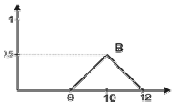
$$|A| + |A'| = \sum_{x \in X} \mu_A(x) + \left(\sum_{x \in X} 1 - \sum_{x \in X} \mu_A(x) \right) = \sum_{x \in X} 1$$

$$\Rightarrow \quad |A| + |A'| = |A|$$

Bulanık Mantık

Bulanık Küme Özellikleri

- **Bulanık kümelerin yüksekliği (height);**
  - **Bir bulanık kümenin yüksekliği onun en yüksek derecesine eşittir; Height (A) = max ($\mu_A(x)$) (x€X)**
    - **Eğer bir bulanık kümenin yüksekliği 1 ise küme normal bir bulanık kümedir. Eğer bir bulanık kümenin yüksekliği 1 in altında ise subnormal bir kümedir.**
    - **Subnormal kümeler genellikle, bulanık sonuç çıkarım işlemler sırasında ortaya çıkar.**
  - **Örnek;**
    Bulanık kümesi için yükseklik:



Height (A) = 0.5

Bulanık Mantık

Bulanık Küme Özellikleri

- **Destek (Support) ve Alfa (α) Seviye Kesimler;**
  - **Bir A bulanık kümesinin desteği üyelik derecesi 0'dan büyük olan elemanlarının kümesidir.**

    Supp(A) ={ xi€X | μ_A(xi) >0 }
  - **Alfa – Seviye kesim gösterimi, destekten daha geneldir. A bulanık kümesinin α_0 seviyesindeki alfa kesimi A_{α_0} şeklinde gösterilir ($\alpha_0 \in [0,1]$) ve üyelik derecesi α_0'dan küçük olmayan elemanların kümesidir;**

$$A_{\alpha_0} = \{x_i \in X \mid \mu_A(x_i) \geq \alpha_0\}$$

şeklinde gösterilir.

Bulanık Mantık

Bulanık Küme Özellikleri

- **Destek (Support) ve Alfa (α) Seviye Kesimler;**
  - **Örnek;**

bulanık kümesi için:

$$Genç = \frac{1}{10} + \frac{1}{20} + \frac{0,8}{25} + \frac{0,5}{30} + \frac{0,3}{35} + \frac{0,2}{40} + \frac{0,1}{50}$$

$$Supp(Genç) = \{10,20,25,30,35,40,50\}$$

$$Genç_{0,5} = \{10,20,25,30\} \qquad Genç_{0,8} = \{10,20,25\}$$

$$Genç_{0,3} = \{10,20,25,30,35\} \qquad Genç_{1} = \{10,20\}$$

Bulanık Mantık

Bulanık Küme Özellikleri

- **Bulanık Tekillik (Singleton) ;**
  - **Bir A bulanık kümesi X uzayında tekbir noktaya sahip ve bu noktaya sahip ve bu noktanın üyelik derecesi $\mu_A(x) = 1$ ise, bu bulanık küme bulanık singleton olarak adlandırılır.**
- **Geçiş (Crossover) noktaları ;**
  - **Bir A bulanık kümesinin geçiş noktaları üyelik derecesinin 0.5 olduğu noktalardır :**

$$Crossover(A) = \{x \in X | \mu_A(x) = 0.5\}$$

Bulanık Mantık

Bulanık Küme Özellikleri

- **Ayrışma Özelliği (resulation identity) ;**
  - **α seviye kesim gösteriminden yola çıkılarak, bir bulanık küme farklı α değerleri kullanan birçok keskin kümeye ayrışabilir.**
  - **Orijinal üyelik fonksiyonu bu parçaların birleştirilmesiyle oluşturulabilir.**
  - **A bulanık kümesindeki elemanların üyelik dereceleri (α_0, α_1, α_2, ..., α_N) olsun. Ayrışma özelliğine göre A bulanık kümesi aşağıdaki şekilde yazılabilir :**

$$A = \alpha_0 * A_{\alpha_0} + \alpha_1 * A_{\alpha_1} + \ldots + \alpha_N * A_{\alpha_N}$$

burada, + işareti bulanık birleşimi (or) ifade eder. Ve $\alpha_i * A_{\alpha_i}$ aşağıda verilen kümeyi ifade eder:

$$\mu_{\alpha_i * A_{\alpha_i}}(x) = \begin{cases} \alpha_i & eger \quad \mu_{A_{\alpha_i}} \geq \alpha_i \\ 0 & diger\ halde \end{cases}$$

Bulanık Mantık

Bulanık Küme Özellikleri

- **<u>Ayrışma Özelliği (resulation identity)</u> ;**
  - **Örnek;**
  - **A= 0.1/1 + 0.2/2 + 0.5/3 + 0.8/4 + 1/5 + 0.8/6 + 0.5/7 + 0.2/8**

ise :

$0.1xA_{0.1}$ = 0.1/1 + 0.1/2 + 0.1/3 + 0.1/4 + 0.1/5 + 0.1/6 + 0.1/7 + 0.1/8
$0.2*A_{0.2}$ = 0.2/2 + 0.2/3 + 0.2/4+ 0.2/5 + 0.2/6 + 0.2/7 + 0.2/8
$0.5*A_{0.5}$ = 0.5/3 + 0.5/4 + 0.5/5 + 0.5/6 + 0.5/7
$0.8*A_{0.8}$ = 0.8/4 + 0.8/5 + 0.8/6
$1* A_1$ = 1/5

olur.

Bulanık Mantık

Bulanık Küme Özellikleri

- **<u>Ayrışma Özelliği (resulation identity)</u> ;**
  - Buna göre :

$0.1xA_{0.1} + 0.2*A_{0.2} + 0.5*A_{0.5} + 0.8*A_{0.8} + 1* A_1$ =
0.1/1 + 0.1/2 + 0.1/3 + 0.1/4 + 0.1/5 + 0.1/6 + 0.1/7 + 0.1/8 + 0.2/2 + 0.2/3 + 0.2/4 + 0.2/5 + 0.2/6 + 0.2/7 + 0.2/8 + 0.5/3 + 0.5/4 + 0.5/5 + 0.5/6 + 0.5/7 + 0.8/4 +0.8/5 + 0.8/6 + 1/5

+ işareti bulanık "veya" yı ifade ederse;
0.1/1 + max{0.1,0.2}/2 + max{0.1,0.2,0.5}/3 + max{0.1, 0.2,0.5,0.8}/4 + max{0.1,0.2,0.5,0.8,1}/5 + max{0.1,0.2,0.5,0.8}/6 + max{0.1,0.2,0.5}/7 + max{0.1,0.2}/8

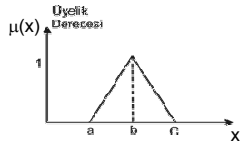
= 0.1/1 + 0.2/2 + 0.5/3 + 0.8/4 + 1/5 + 0.8/6 + 0.5/7 + 0.2/8 = A

Bulanık Mantık

Üyelik fonksiyonları

- *Üçgen (triangle) üyelik fonksiyonu*: aşağıdaki gibi a,b,c şeklindeki üç parametre kullanılarak tanımlanabilir;

$$triangle(x;a,b,c)=\begin{cases}0 & , \quad x<a\\ \dfrac{x-a}{b-a} & , \quad a\le x<b\\ \dfrac{c-x}{c-b} & , \quad b\le x\le c\\ 0 & , \quad c<x\end{cases}$$



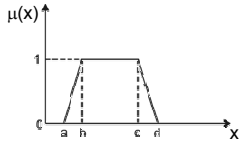
- Matlab'ta üçgen üyelik konksiyonu aynı şekilde üç parametre ile ifade edilir.
  - ornekfis.input(1).mf(1).type='trimf';
  - ornekfis. input(1).mf(1).params=[0 5 10];

Bulanık Mantık

Üyelik fonksiyonları

- *Yamuk (trapezoid) üyelik fonksiyonu* : aşağıdaki gibi a,b,c,d şeklindeki dört parametre kullanılarak tanımlanabilir;

$$trapezoid(x;a,b,c,d)=\begin{cases}0 & , \quad x<a\\ \dfrac{x-a}{b-a} & , \quad a\le x<b\\ 1 & , \quad b\le x<c\\ \dfrac{d-x}{d-c} & , \quad c\le x\le d\\ 0 & , \quad d<x\end{cases}$$



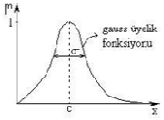
- Matlab'ta yamuk üyelik konksiyonu aynı şekilde dört parametre ile ifade edilir.
  - ornekfis.input(1).mf(1).type='trapmf'
  - ornekfis. input(1).mf(1).params=[-2 0 1 3];

Bulanık Mantık

Üyelik fonksiyonları

- *Gaus (Gaussian) Uyelik Fonksiyonu* : c,g parametreleri kullanılarak aşağıdaki şekilde tanımlanır ;

$$Gaussian(x;c,\sigma)=e^{-\frac{(x-c)^2}{2\sigma}}$$



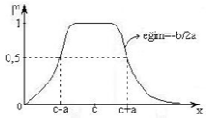
- Matlab'ta gauss üyelik fonksiyonu aynı şekilde iki parametre ile ifade edilir;
  - ornekfis.input(1).mf(1).type='gaussmf'
  - ornekfis. input(1).mf(1).params=[2 1];

Bulanık Mantık

Üyelik fonksiyonları

- *Genelleştirilmiş Bell Üyelik Fonksiyonu* : a,b,c parametreleri kullanılarak aşağıdaki şekilde tanımlanır ;

$$Bell(x;a,b,c)=\frac{1}{1+\left|\dfrac{x-c}{a}\right|^{2b}}$$



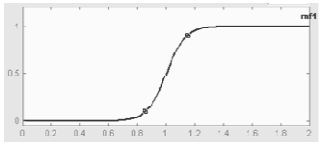
- Matlab'ta bell üyelik fonksiyonu aynı şekilde üç parametre ile ifade edilir.
  - ornekfis.input(1).mf(1).type='gbellmf'
  - ornekfis. input(1).mf(1).params=[1 5 2];

Bulanık Mantık

Üyelik fonksiyonları

- *Sigmoid Üyelik Fonksiyonu* : a ve c parametreleri kullanılarak aşağıdaki şekilde tanımlanır ;

$$Sig(x;a,c) = \frac{1}{1+e^{-a(x-c)}}$$



- Burada a eğim değerini kontrol eder ve c, geçiş (crossover) noktasıdır.

- Matlab'ta sigmoid üyelik fonksiyonu aynı şekilde iki parametre ile ifade edilir.
  - ornekfis.input(1).mf(1).type='sigmf'
  - ornekfis. input(1).mf(1).params=[15 1];